IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S.A.

BARRETOS INTELIGENTE

CNPJ 49.023.977/0001-13

DIRETRIZES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Novos empreendimentos, loteamentos e áreas a serem incorporadas ao parque municipal de iluminação pública

2026

SUMÁRIO

1. FINALIDADE, ÂMBITO DE APLICAÇÃO E NATUREZA DO DOCUMENTO
2. RESPONSABILIDADES DO EMPREENDEDOR / LOTEADOR
3. DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
4. ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PROJETOS
5. DIRETRIZES DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
6. POSTES EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
7. SISTEMA DE TELEGESTÃO – TG
8. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA
9. TESTES E COMISSIONAMENTO PARA RECEBIMENTO
10. DOCUMENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO
11. FLUXO DO PROCESSO
12. REFERÊNCIAS NORMATIVAS
ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PROJETOS COM REDE SUBTERRÂNEA

1. FINALIDADE, ÂMBITO DE APLICAÇÃO E NATUREZA DO DOCUMENTO

1.1. Finalidade

Este documento estabelece as diretrizes e especificações técnicas da IP Barretos Inteligente para a elaboração, análise, aprovação, execução, fiscalização, teste, recebimento e incorporação de sistemas de iluminação pública implantados por terceiros no Município de Barretos.

Os projetos, a execução e o recebimento dos sistemas de que trata este documento exigem o cumprimento rigoroso da ABNT NBR 5101 vigente (Iluminação viária – Procedimentos) e da ABNT NBR 5410 (Instalações elétricas de baixa tensão), sem prejuízo das demais referências normativas relacionadas no item 12.

1.2. Âmbito de aplicação

Aplica-se a loteadores, incorporadores, empreendedores, projetistas, responsáveis técnicos e empresas executoras responsáveis por novos empreendimentos — loteamentos, condomínios, conjuntos habitacionais, distritos industriais, praças, parques, ciclovias e demais áreas públicas ou de futura destinação pública — cujos sistemas de iluminação pública poderão, futuramente, ser doados e incorporados ao patrimônio municipal e passar à operação e manutenção da concessionária no âmbito da Parceria Público-Privada.

1.3. Natureza do documento

Trata-se de diretriz técnica oficial da IP Barretos Inteligente, de observância obrigatória para os empreendimentos de que trata o item 1.2. O documento:

- não substitui as normas técnicas ABNT, os regulamentos do INMETRO, as resoluções da ANEEL, os padrões da concessionária de distribuição de energia elétrica, a legislação municipal de parcelamento do solo, nem quaisquer licenças e aprovações exigíveis;
- não constitui aprovação prévia de projeto, material, equipamento ou solução, os quais dependem de análise específica em cada caso;
- não implica, sob nenhuma hipótese, assunção pela IP Barretos Inteligente ou pelo Município dos custos de implantação de sistema de iluminação pública de empreendimento particular.

> *O fornecimento, a orientação ou a aprovação de diretrizes técnicas pela IP Barretos Inteligente não poderá ser interpretado como assunção dos custos de implantação, de materiais, de equipamentos, de infraestrutura ou de serviços do empreendimento, que permanecem integralmente sob responsabilidade do empreendedor.*

1.4. Vigência, revisão e prevalência

Este documento vigora a partir da data de sua emissão oficial. A IP Barretos Inteligente poderá revisá-lo a qualquer tempo, em razão de atualização normativa, evolução tecnológica, alteração do sistema de telegestão vigente ou necessidade operacional.

Em caso de divergência entre este documento e norma técnica ou regulamento superveniente, prevalecerá a exigência mais restritiva, mediante manifestação prévia da IP Barretos Inteligente.

2. RESPONSABILIDADES DO EMPREENDEDOR / LOTEADOR

2.1. Projeto

A elaboração de todos os projetos de iluminação pública — projeto executivo, estudo luminotécnico, memorial descritivo, lista de materiais e documentação técnica correlata — é de responsabilidade exclusiva do loteador ou responsável pelo empreendimento, por meio de profissional legalmente habilitado, com o respectivo registro de responsabilidade técnica.

2.2. Execução

A execução das obras e serviços de iluminação pública é de responsabilidade exclusiva do loteador ou responsável pelo empreendimento, que deverá observar rigorosamente o projeto aprovado, este documento, as normas técnicas aplicáveis e os padrões da concessionária de distribuição.

2.3. Materiais, equipamentos, infraestrutura e serviços

São de responsabilidade integral do empreendedor o fornecimento, o transporte, a guarda e a instalação de todos os materiais, equipamentos, componentes, infraestrutura e serviços necessários à implantação do sistema, incluindo, sem limitação: luminárias, equipamentos de telegestão, postes, braços e suportes, condutores, eletrodutos, caixas de passagem, quadros de comando, dispositivos de proteção, aterramento, fundações, obras civis e recomposição de pavimento.

2.4. Despesas até o recebimento

Até a devida conclusão da obra e formalização do processo, todas as despesas referentes à vigilância, limpeza, manutenção e consumo de energia serão absorvidas pelo executante da obra.

2.5. Doação e incorporação

Os elementos constituintes do sistema de iluminação pública somente serão doados ao Município, sem quaisquer ônus, após o cumprimento integral das exigências técnicas deste documento, a conclusão dos serviços, a aprovação nos testes de recebimento e o aceite formal por parte da IP Barretos Inteligente.

2.6. Operação e manutenção

A operação e a manutenção pela IP Barretos Inteligente somente ocorrerão após a conclusão da obra, a realização e aprovação dos testes, o recebimento formal e a efetiva incorporação dos pontos ao parque municipal de iluminação pública, formalizada pelo Município.

2.7. Garantias

O empreendedor (incorporadora/loteador) prestará garantia de execução de 05 (cinco) anos a partir da data de entrega da obra, com garantia solidária da empresa que executar o serviço, cobrindo serviços como aterramento, condutores, posteamento, quadro de comando e demais equipamentos e serviços realizados na obra. A garantia mínima da luminária LED é de 10 (dez) anos, conforme o item 5.6, e a garantia mínima do sistema de telegestão também é de 10 (dez) anos, conforme o item 7.6.

Concluída a execução, a IP Barretos Inteligente deverá ser acionada para o comissionamento (item 9). O empreendedor deverá entregar o termo de recebimento e doação assinado, acompanhado das fichas de garantia dos produtos emitidas de forma solidária em nome do empreendimento, do Município de Barretos e da concessionária IP Barretos Inteligente, de modo que qualquer um destes possa acionar a garantia dentro

do prazo estipulado. Deverão ser entregues, ainda, as notas fiscais que permitam o acionamento da garantia junto ao fabricante ou fornecedor.

2.8. Habilitação profissional

Os projetos, obras e serviços de que trata o presente documento só poderão ser executados por profissionais legalmente habilitados, com registro de responsabilidade técnica válido e comprovante de pagamento.

3. DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Nenhuma obra de iluminação pública poderá ser iniciada antes da aprovação do respectivo projeto pela IP Barretos Inteligente.

O projeto deverá conter o projeto executivo e o estudo luminotécnico, com arquivos apresentados obrigatoriamente nos formatos .dwg, .ies e .pdf, acompanhados dos catálogos dos principais produtos a serem instalados (conectores, cabos, braços, luminárias e equipamentos de telegestão), além dos documentos relacionados nos itens a seguir.

3.1. Documento de Responsabilidade Técnica (ART ou TRT) de Projeto

Documento de Responsabilidade Técnica (Engenheiro ou Técnico – ART ou TRT) de Projeto de Iluminação Pública, ou outro registro de responsabilidade técnica de conselho com atividades afins, com comprovante de pagamento, em nome do Engenheiro Eletricista ou Técnico responsável, com os seguintes códigos:

ART

- Atividades técnicas: 12 – PROJETO. Descrição de trabalho: W0437 – Instalação Elétrica Abaixo de 1.000 V.
- Atividades técnicas: 12 – PROJETO. Descrição de trabalho: W0825 – Rede de Iluminação Pública.

TRT

- Atividades técnicas: 1824 – CFT > Obras e Serviços – Elétrica > Eletrotécnica Aplicada > Iluminação Pública.
- Atividades técnicas: 3146 – CFT > Obras e Serviços – Elétrica > Eletrotécnica Aplicada > Rede de Distribuição de Energia Elétrica > Circuito Secundário.
- Atividades técnicas: 1828 – CFT > Obras e Serviços – Elétrica > Eletrotécnica Aplicada > Luminotécnica.

3.2. Projeto de Iluminação Pública

O projeto deverá conter, no mínimo:

- Planta de iluminação com posição dos pontos a serem instalados, de acordo com as especificações técnicas estabelecidas pela IP Barretos Inteligente;
- Nome e telefone do Engenheiro Eletricista responsável técnico contratado pelo proprietário;
- Nome e telefone do proprietário;
- Planta de situação localizando o local do projeto;
- Informação de escala utilizada;
- Assinatura do Engenheiro Eletricista ou Técnico responsável e do proprietário do empreendimento ou seu representante legal;
- Gabarito das vias onde serão implantados postes de iluminação (perfil da via);
- Representação da vegetação existente, se for o caso;
- Quadro de cargas;
- Simbologia e legenda de todos os itens de iluminação a serem instalados;
- No caso de praças, parques e afins, informar dimensionamento dos materiais elétricos projetados (quadros de comando, condutores, aterramento etc.) e apresentar desenhos com detalhes da implantação dos postes, quadros de comando e rede subterrânea;

- Caso no projeto estejam sinalizados elementos referentes à implantação de rede de distribuição MT ou BT, deve constar nota destacada informando: “A aprovação é referente ao Projeto de Iluminação Pública. Os projetos de Rede MT e BT são analisados exclusivamente pela concessionária de distribuição”;
- Deverá ser apresentada a potência, a angulação, a altura de instalação e, se necessário, o braço utilizado;
- Outras notas e observações necessárias ao entendimento do projeto.

Deverá constar em planta a indicação dos pontos que receberão equipamento de telegestão, bem como a numeração de identificação de cada ponto adotada no projeto, a ser utilizada no cadastro previsto no item 7.5.

3.3. Memorial Descritivo

No memorial descritivo deverá constar:

- Concepção do projeto;
- Parâmetros adotados no projeto;
- Especificações dos materiais, serviços e equipamentos;
- Memória de cálculo de dimensionamento dos condutores, inclusive queda de tensão.

3.4. Estudo luminotécnico

Estudo luminotécnico completo, desenvolvido conforme o item 5, acompanhado dos relatórios de simulação e dos arquivos fotométricos (formato .ies) das luminárias efetivamente propostas, correspondentes aos ensaios de tipo e às certificações apresentadas.

3.5. Lista de materiais

Lista de materiais com quantitativos, contemplando todos os itens previstos em projeto, inclusive equipamentos de telegestão.

3.6. Fichas técnicas e certificados

Fichas técnicas (datasheets), catálogos, certificados de conformidade e demais documentos comprobatórios das luminárias, dos equipamentos de telegestão, dos conectores, dos cabos, dos postes, braços e suportes propostos.

3.7. Declaração de responsabilidade

Solicitar, no ato do envio, caso necessário, a emissão da Declaração de Responsabilidade utilizada pela concessionária de distribuição para protocolo de projetos.

4. ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PROJETOS

Durante a análise dos projetos pela equipe técnica da IP Barretos Inteligente, poderão ser solicitadas complementações ou correções, estando a aprovação do projeto condicionada à efetivação da entrega destas.

O prazo para análise e para reanálise dos projetos pela IP Barretos Inteligente será sempre de 30 (trinta) dias, contados do respectivo protocolo.

O projeto deverá se adequar ao traçado viário, obedecendo ao perfil e ao detalhamento dos limites da via. Além da implantação e deslocamento da rede elétrica, se houver, o projeto deve contemplar a remoção e religação de redes e ramais existentes ao longo dos logradouros, quando necessário. O projeto e os materiais necessários deverão estar de acordo com os padrões da concessionária de distribuição e normas técnicas, e deverão ser avaliados pela IP Barretos Inteligente e aprovados pela concessionária de distribuição, se for o caso.

O projeto deverá prever a implantação de iluminação pública nos locais planejados e a infraestrutura de alimentação dos pontos/circuitos, caso não haja presença de rede de distribuição de BT na via. O acionamento das luminárias será individual, utilizando equipamento de telegestão compatível com o sistema implantado no município, conforme o item 7. Os equipamentos deverão seguir os padrões da IP Barretos Inteligente, da concessionária de distribuição e as normas técnicas.

Nos trechos em que a iluminação pública for instalada em rede de distribuição, o projeto deverá seguir rigorosamente as normas da concessionária de distribuição (CPFL) para a rede de distribuição, e as normas da IP Barretos Inteligente para o kit de iluminação (braço, luminária e equipamento de telegestão), conforme o ANEXO I.

Quando os projetos estiverem em condições de aprovação, o projetista deverá entregar à Equipe de Projetos da IP Barretos Inteligente o projeto em meio digital (memorial descritivo, lista de materiais, anexos, plantas, ART do Engenheiro Eletricista ou TRT do técnico responsável, ou outro registro de responsabilidade técnica de conselho com atividades afins, bem como toda a documentação técnica referente ao projeto). A aprovação da IP Barretos Inteligente também será feita de forma digital.

As redes de iluminação pública projetadas somente poderão ser implantadas se os respectivos projetos forem examinados e aprovados pela Equipe de Projetos da IP Barretos Inteligente.

Após a submissão do projeto e aprovação pela equipe de Engenharia da IP Barretos Inteligente, a empresa executora tem o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para executar a obra; decorrido esse prazo, deverá submeter novamente o projeto para nova avaliação e aprovação.

> *Consultas prévias obrigatórias: antes da aquisição das luminárias (item 5.6) e antes da aquisição dos equipamentos de telegestão (item 7.5), o empreendedor deverá consultar formalmente a IP Barretos Inteligente. A aquisição de equipamentos sem consulta prévia corre por conta e risco exclusivos do empreendedor.*

A IP Barretos Inteligente poderá, a qualquer tempo, solicitar adequações, recusar materiais, equipamentos ou soluções incompatíveis com o parque municipal de iluminação pública e com o sistema de telegestão vigente, e condicionar a aprovação, a fiscalização e o recebimento ao atendimento das exigências técnicas deste documento.

5. DIRETRIZES DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

O projeto deverá garantir que a iluminação pública proposta esteja em consonância com os requisitos luminotécnicos e de eficiência previstos neste documento. Nesse sentido, os projetos para os logradouros, novos ou existentes, deverão ser desenvolvidos conforme as diretrizes estabelecidas pela IP Barretos Inteligente neste documento.

Os projetos deverão atender à ABNT NBR 5101 vigente e à ABNT NBR 5410, e considerar a redução da poluição luminosa e do ofuscamento. Para novos projetos e substituições, todas as luminárias deverão ser de tecnologia LED, e o sistema deverá integrar telegestão, conforme as especificações do item 7.

5.1. Requisitos gerais dos projetos executivos

Para os projetos executivos, o projetista deverá:

- Identificar a classificação das vias do projeto conforme disposições expressas na ABNT NBR 5101;
- Estabelecer proposta de iluminação pública que evite níveis de ofuscamento e poluição luminosa elevados. Os níveis de iluminação obtidos no projeto luminotécnico não devem exceder o dobro dos requisitos luminotécnicos exigidos;
- Definir solução de iluminação com maior eficiência, tendo por base o cumprimento dos requisitos luminotécnicos expressos neste documento;
- Considerar, na confecção dos projetos luminotécnicos dos logradouros, o fator de manutenção que incorpore a depreciação natural dos equipamentos de iluminação e a degradação do fluxo luminoso em função da poluição urbana;
- Considerar informações sobre a arborização dos logradouros na confecção dos projetos, com o intuito de promover a compatibilidade entre vegetação e iluminação pública;
- Apresentar os projetos luminotécnicos em acordo com as diretrizes, especificações e requisitos luminotécnicos estabelecidos neste documento, bem como com a legislação pertinente, à IP Barretos Inteligente, para aprovação;
- Apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), TRT (Termo de Responsabilidade Técnica) dos projetos elétricos e luminotécnicos, ou outro registro de responsabilidade técnica de conselho com atividades afins;
- Apresentar especificações técnicas de braços/suportes e postes metálicos de iluminação pública, no caso de substituição ou implantação das referidas estruturas;
- Implantar os pontos de iluminação pública observando as seguintes faixas de temperatura de cor correlata (TCC) por tipo de logradouro:
  - Vias públicas classificadas como Trânsito Rápido, Arteriais e Coletoras: TCC até 4.000 K;
  - Vias públicas classificadas como Locais: TCC até 4.000 K;
  - Ciclovias e ciclofaixas: TCC até 4.000 K;
  - Praças e parques: TCC até 4.000 K.

> *As faixas de TCC acima devem ser observadas nos projetos submetidos à análise. A IP Barretos Inteligente poderá rever esses limites em função da evolução das normas técnicas aplicáveis e dos regulamentos de certificação, comunicando previamente os projetistas.*

5.2. Iluminação pública em vias de veículos e de pedestres

Para a implantação dos pontos de iluminação pública instalados em vias de veículos e de pedestres, o projetista deverá:

i. Elaborar projetos luminotécnicos desenvolvidos para cada logradouro, cumprindo com as diretrizes e especificações estabelecidas neste documento, incluindo a proposta de instalação de eventuais novos pontos de iluminação pública em logradouros existentes, para atendimento dos requisitos luminotécnicos. Os projetos luminotécnicos deverão ser desenvolvidos em softwares específicos compatíveis aos utilizados pela IP Barretos Inteligente (DIALux evo), utilizando as especificações técnicas de luminárias em acordo com os dados de ensaios de tipo e de suas certificações. Os projetos luminotécnicos para iluminação de túneis e passagens inferiores deverão considerar os requisitos luminotécnicos mínimos conforme ABNT NBR 5181.

Os projetos deverão conter:

- Classe de iluminação das vias, conforme diretrizes estabelecidas na ABNT NBR 5101 e no contrato de concessão;
- Largura de vias;
- Quantidade e largura das faixas de rolagem;
- Tipo de pavimentação da faixa de rolagem, de acordo com as normas CIE 132-1999 e CIE 144-2001 ou IES RP-8;
- Distância entre luminárias;
- Recuo do poste em relação à guia da calçada;
- Distância entre a base do poste e a via de tráfego de veículos;
- Altura do poste;
- Tipo e projeção do braço de sustentação;
- Altura de montagem da luminária;
- Quantidade de luminárias por poste;
- Grau de inclinação de instalação da luminária;
- Tipo de distribuição transversal e longitudinal do fluxo luminoso da luminária proposta;
- Temperatura de cor [K];
- Fator de manutenção igual a 0,8. Caso seja utilizado outro valor de fator de manutenção, deve ser justificado à IP Barretos Inteligente junto à documentação técnica do projeto;
- Para casos em que haverá substituição dos pontos luminosos existentes com tecnologia de vapor de sódio e vapor metálico por LED, deverá ser atendida a redução da potência instalada em, no mínimo, 60%.

Caso o projetista não consiga atingir este percentual de redução, deverá encaminhar justificativa para análise da IP Barretos Inteligente, que se manifestará pelo aceite ou não da proposta apresentada.

> *O requisito de redução mínima de 60% da potência instalada aplica-se exclusivamente aos casos de substituição de pontos existentes em tecnologia de descarga (retrofit). Em novos empreendimentos, a potência é definida pelo projeto luminotécnico, nos termos do item 5.5.*

ii. Obedecer às determinações das normas e regulamentações brasileiras publicadas pela ABNT para a iluminação em faixas de travessia de pedestres, pontos de parada de ônibus, áreas verdes e outros locais especiais;

iii. Atender aos níveis mínimos de iluminância média e uniformidade da iluminância média para todas as classes de iluminação, sendo obrigatório o atendimento da luminância média e uniformidade global da luminância média para as vias V1, V2 e V3, previstos na Tabela 1 a seguir:

Tabela 1 – Requisitos de iluminância média e fator de uniformidade da iluminância

Classe de iluminação	Iluminância média mínima E MED,MIN [lux]	Fator de uniformidade mínimo U MIN	Luminância média mínima L MED,MIN [cd/m²]	Uniformidade global mínima Uo
V1	30	0,40	2,00	0,40
V2	20	0,30	1,50	0,40
V3	15	0,20	1,00	0,40
V4	10	0,20	–	–
V5	5	0,20	–	–

iv. Atender aos níveis mínimos de iluminância média e fator de uniformidade previstos na Tabela 2 para as vias de pedestres:

Tabela 2 – Requisitos mínimos de iluminação por tipo de via e circulação de pedestres

Classe de iluminação	Iluminância média mínima E MED,MIN [lux]	Fator de uniformidade mínimo U MIN
P1	20	0,30
P2	10	0,25
P3	5	0,20
P4	3	0,20

v. Atender aos níveis mínimos de iluminação em túneis e passagens inferiores abordados pela ABNT NBR 5181;

vi. Considerar, no desenvolvimento do projeto luminotécnico, a redução da poluição luminosa e a redução do nível de ofuscamento provocado a partir do ângulo de inclinação da luminária, da curva e do tipo de distribuição.

As luminárias LED devem estar certificadas junto ao INMETRO e atender, no mínimo, aos requisitos expostos na Portaria INMETRO nº 62, de 17 de fevereiro de 2022, que aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Luminárias para a Iluminação Pública Viária – Consolidado.

A simbologia utilizada no projeto deve ser de fácil identificação e diferenciar claramente as luminárias existentes, as luminárias a instalar e as luminárias a retirar ou deslocar, se houver. Sugere-se utilizar as simbologias padrões já utilizadas nos projetos desenvolvidos pela Equipe de Projetos da IP Barretos Inteligente.

Se os pontos de iluminação novos estiverem sendo projetados em postes existentes, deve ser informado em planta o número do cadastro da concessionária de distribuição do poste (se houver) e o número predial localizado em frente ou defronte ao poste.

Se o projeto previr extensão de rede BT, devem estar claramente identificados em planta os vãos contemplados, a extensão da rede a instalar, os tipos de condutores com suas seções e quantidade de fases, as características dos postes a instalar (se houver) e eventuais acessórios (isoladores etc.).

No caso de, no local do projeto, existirem linhas de transmissão, a iluminação deverá ser prevista fora da faixa de segurança dessas linhas. Deverá ser solicitado à concessionária de distribuição (ou empresa proprietária da linha de transmissão) as informações da largura da faixa de segurança, e apresentado junto ao projeto de iluminação o documento ou e-mail contendo essas informações.

Se houver interferência com vegetação e se constatar a necessidade de poda, esta deve ser identificada na planta, indicando os locais prejudicados.

As vias de acesso a prédios de serviços públicos de funcionamento noturno — hospitais, postos de saúde, escolas, delegacias e serviços públicos em geral — devem receber, no mínimo, a classificação V3 e P3.

5.3. Iluminação pública em praças e parques

Para a implantação dos pontos de iluminação pública instalados em praças e parques, o projetista deverá:

- Desenvolver projetos luminotécnicos para o espaço público destinado a praças e parques, de tal forma que nos trechos de circulação de pedestres e áreas de lazer sejam atendidos os níveis mínimos de iluminância média e uniformidade conforme classe de iluminação P2, recomendada para praças e parques, apresentados na Tabela 2. Ressalta-se que os projetos para praças e parques poderão apresentar nível de iluminância média até 40 lux, a depender de sua utilização, característica e segurança pública;
- Assegurar em praças e parques iluminação pública que permita, no mínimo, a orientação, o reconhecimento mútuo entre as pessoas, a segurança para o tráfego de pedestres e a identificação correta de obstáculos, assim como deverá garantir, a uma distância segura, informação visual suficiente a respeito do movimento dos transeuntes;
- Distribuir as estruturas de iluminação pública de modo a não obstruir o acesso dos veículos de emergência, de entrega ou de manutenção, nem competir com a arquitetura local;
- Considerar aplicação de critérios de projetos diferenciados para áreas distintas, como jardins, brinquedos, jogos de mesa e quadras, utilizando arranjos de luminárias, iluminações decorativas ou projetores;
- Considerar a iluminação adequada de estátuas, coretos e outros pontos especiais das praças e parques, preferencialmente com iluminação destacada.

A iluminação destinada às praças e parques deverá ter Índice de Reprodução de Cor (IRC) mínimo de 70% (setenta por cento) e Temperatura de Cor Correlata (TCC) de no máximo 4.500 K. O projeto deverá dar atenção especial à iluminação de escadas e rampas de acesso dos pedestres, em particular garantindo que mudanças de níveis fiquem bem visíveis.

As luminárias e seus equipamentos deverão ser projetados em postes e núcleos de aço galvanizado próprios para iluminação, e a alimentação deve ser através de rede subterrânea com acionamento por comando em grupo. No caso dos núcleos, são previstas as montagens tipicamente conhecidas como “pétalas”, em configurações de 1 (0°), 2 (0° e 180°) ou 4 luminárias. A exceção são os postes de 4 m, onde a luminária tipo decorativa é instalada diretamente no topo do poste. Para postes de 6 metros, poderão ser de fibra de vidro com suporte para as luminárias (braços de sustentação) incorporado à própria estrutura do poste, nas configurações para 1 (0°) ou 2 (0° e 180°) luminárias.

Nota: fica facultada a utilização de DR para postes de fibra, devido ao material ser isolante.

O tipo de instalação do poste (engastado ou flangeado) dependerá do local a ser implantado, sendo que em praças é utilizado comumente o método engastado.

A alimentação dos quadros de comando deverá ser realizada conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. Se necessária medição, deverá seguir o caderno de especificações da concessionária de

distribuição; caso não seja necessária, deverá ser ligada diretamente à rede de baixa tensão (BT) (tensão 220 V – fase+fase), conectada através de conectores apropriados.

As luminárias LED devem estar certificadas junto ao INMETRO e atender, no mínimo, aos requisitos expostos na Portaria INMETRO nº 62, de 17 de fevereiro de 2022.

Também devem ser indicados claramente nos projetos o trajeto das redes subterrâneas, a distância em relação a pontos de referência notáveis, o tipo e seção da rede a instalar, quantidade de fases, condutores de proteção a instalar, seção dos eletrodutos a instalar, quadros de comando a instalar e interferências importantes.

Havendo mais de um tipo de luminária ou núcleo previstos no projeto, deve-se especificar claramente quais postes receberão qual padrão de material e potência da luminária.

Os postes projetados deverão estar localizados no mínimo a 3 m de distância de qualquer estrutura metálica, tais como cercas, portões, brinquedos, equipamentos, gradis etc.

A existência de interferências com outros itens de infraestrutura, principalmente redes de gás, energia elétrica, água, esgotos e telecomunicações, deve estar claramente indicada nas plantas, mencionando os telefones dos prestadores de serviço que devem ser contatados em caso de emergências relacionadas a acidentes com algumas destas redes durante a obra.

Deve constar no projeto ou memorial descritivo os cálculos de queda de tensão das redes projetadas. A queda de tensão máxima admissível será de até 5% no caso de o circuito ser conectado à rede de distribuição em BT, ou de 7% se ligado diretamente ao transformador da concessionária de distribuição ou a transformador particular.

Os desenhos com detalhes de simbologia, instalações dos postes, bases, engastamento, caixas de passagem, rede subterrânea, ligações elétricas, quadros de comando, entre outros, podem ser obtidos através de contato com a Equipe de Projetos da IP Barretos Inteligente.

5.4. Iluminação pública em ciclovias e ciclofaixas

Para a implantação dos pontos de iluminação pública para ciclovias e ciclofaixas, o projetista deverá:

- Desenvolver projeto luminotécnico que cumpra com os requisitos luminotécnicos mínimos expressos na Tabela 3;
- Garantir que a iluminação pública dedicada às ciclofaixas e ciclovias não provoque o surgimento de níveis de ofuscamento elevados sobre os condutores de veículos e pedestres.

Tabela 3 – Requisitos mínimos para ciclovias e ciclofaixas

Natureza da ciclovia	Classe de iluminação	Iluminância média (lux)	Fator de uniformidade
Trechos de ciclovias que cruzam vias de veículos.	C1	15	0,30
Pistas adjacentes às vias de veículos.	C2	10	0,30
Pistas não adjacentes a vias de veículos, ou locadas em canteiros centrais ou passeios.	C3	5	0,30

5.5. Definição da potência das luminárias

A potência de cada luminária deverá ser definida pelo projeto luminotécnico, e não por padronização prévia, analogia com outros empreendimentos ou disponibilidade comercial.

A definição deverá considerar, no mínimo:

- a classificação da via ou do espaço, conforme a ABNT NBR 5101;
- a geometria e a largura da via, dos passeios e dos canteiros;
- a altura de montagem da luminária e o tipo/projeção do braço ou suporte;
- o espaçamento entre pontos e o arranjo adotado (unilateral, bilateral alternado, bilateral frente a frente, canteiro central);
- as características fotométricas da luminária proposta (distribuição transversal e longitudinal, controle de ofuscamento);
- os níveis de iluminância e, quando aplicável, de luminância exigidos, e os respectivos fatores de uniformidade;
- o fator de manutenção adotado;
- o controle de ofuscamento e da poluição luminosa;
- as interferências locais, notadamente arborização.

Não será admitida a fixação automática de potência por tipo de via — inclusive para vias marginais, vias de acesso, alças e trechos de transição —, devendo cada situação ser objeto de simulação específica.

O projeto deverá demonstrar documentalmente o atendimento aos requisitos estabelecidos, por meio dos relatórios de simulação, dos arquivos fotométricos utilizados e da identificação inequívoca do modelo, da potência e do fluxo luminoso da luminária adotada em cada trecho.

Potências superiores às necessárias para o atendimento dos requisitos luminotécnicos poderão ser recusadas, observado o limite estabelecido no item 5.1 (níveis obtidos não devem exceder o dobro dos requisitos exigidos).

5.6. Especificações de equipamentos e materiais – luminárias e projetores LED

Para as especificações das luminárias e projetores LED deverão ser atendidos os requisitos mínimos estabelecidos na Portaria INMETRO aplicável às luminárias para iluminação pública viária, atualmente a Portaria INMETRO n° 62/2022. A tecnologia LED empregada na rede municipal de iluminação pública deverá atender obrigatoriamente aos parâmetros técnicos, ensaios e demais exigências apresentadas nas referências normativas, bem como às seguintes especificações técnicas mínimas:

- EFICÁCIA ENERGÉTICA (EE): luminária com eficácia luminosa mínima de 160 lm/W;
- MANUTENÇÃO DO FLUXO LUMINOSO: mínimo de 80% após 100.000 h de uso, para temperatura ambiente máxima de 35 °C, conforme IES LM-80 e TM-21;
- ÍNDICE DE PROTEÇÃO (IP): o invólucro da luminária deve assegurar o grau de proteção contra a penetração de pó, objetos sólidos e umidade, de acordo com a classificação da luminária e o código IP marcado na luminária. O grau de proteção deverá ser certificado por ensaios com base na ABNT NBR IEC 60529, mínimo IP66;
- PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MECÂNICOS EXTERNOS: as luminárias devem possuir resistência aos impactos mecânicos externos correspondente, no mínimo, ao grau de proteção IK08, conforme ABNT NBR IEC 62262;
- REQUISITOS ELÉTRICOS: as características elétricas e óticas devem atender às normas IESNA LM-79, ANSI/IEEE C.62.41-1991 – Cat. C2/C3, IEC PAS 62717, IEC PAS 62722-2-1, IEC 61643-11, IEC 62504, IEC 62031, ABNT NBR IEC 60598-1, ABNT NBR IEC 60529, ABNT NBR 15129, ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR 9117. As luminárias deverão apresentar limite mínimo de fator de potência indutivo ou capacitivo, conforme regras estabelecidas pela ANEEL no momento da instalação;

- DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS): as luminárias devem estar dotadas de dispositivo de proteção contra surtos de tensão conectado em série com a alimentação elétrica da luminária LED, conforme ABNT NBR 5410 e a Portaria INMETRO aplicável, mínimo 10 kV/10 kA;
- ADERÊNCIA A SISTEMAS DE TELEGESTÃO: as luminárias deverão apresentar tecnologia compatível com todas as funcionalidades do sistema de telegestão vigente utilizado pela IP Barretos Inteligente e ponto de conexão para instalação do equipamento de telegestão, observado integralmente o item 7 deste documento;
- FOTOMETRIA: as luminárias devem ser classificadas conforme critérios constantes na ABNT NBR 5101 para distribuição longitudinal (curta, média e longa), distribuição transversal (Tipo I, II e III) e controle de distribuição de intensidade luminosa (full cut-off, cut-off e semi cut-off);
- ACABAMENTO: todas as peças metálicas não energizadas das luminárias devem receber tratamento anticorrosivo;
- DRIVER ELETRÔNICO: o driver deverá atender às normas ABNT NBR IEC 60598-1, ABNT NBR 15129, ABNT NBR IEC 60529, IEC 61347-1, ABNT NBR IEC 61347-2-13, IEC 61547, ABNT NBR 16026, IEC 61000-3-2 C, IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8/11, IEC 61000-3-3, EN 55015, CISPR 15/22 e FCC Title 47 CFR part 15/18 Non-Consumer Class;
- CERTIFICAÇÃO: as luminárias deverão apresentar os certificados exigidos na Portaria INMETRO aplicável, com registro válido junto ao INMETRO;
- GARANTIA MÍNIMA DO EQUIPAMENTO: 10 (dez) anos.

> *Recomenda-se que, antes da aquisição das luminárias, o interessado consulte a Equipe de Projetos da IP Barretos Inteligente para informar-se dos modelos de luminárias e projetores LED homologados e verificar se o modelo que deseja utilizar está de acordo com os padrões exigidos e se atende aos níveis da ABNT NBR 5101. Ressalta-se ainda que devem ser utilizadas as mesmas luminárias apresentadas no projeto luminotécnico; caso contrário, deverá ser submetido novo projeto com a luminária que se deseja instalar.*

Cada luminária deverá ter adesivo indicando sua potência (ex.: 100), de modo que possa ser visto por uma pessoa do solo sem dificuldades.

6. POSTES EXCLUSIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

6.1. Aplicação

Aplica-se a postes de uso exclusivo de iluminação pública em vias, praças, parques, ciclovias, canteiros centrais, estacionamentos públicos e demais áreas de futura incorporação ao parque municipal, alimentados por rede subterrânea ou por circuito exclusivo, quando não houver poste compartilhado com a rede de distribuição.

6.2. Requisitos aplicáveis

Permanecem aplicáveis, no que couber, os requisitos constantes do ANEXO I deste documento, notadamente:

- postes metálicos em aço carbono, fornecidos de acordo com as ABNT NBR 14744, ABNT NBR 6123 e ABNT NBR 6323, padrão IP Barretos Inteligente e demais normas vigentes, devendo suportar o carregamento da luminária e seus acessórios;
- placa de identificação do fabricante e janela de inspeção para instalação de dispositivo DR, em altura que dificulte ao máximo o furto e o vandalismo; para postes de até 10 m é facultada a utilização de núcleo para dispositivo DR em separado, como alternativa à janela de inspeção;
- eletroduto de PEAD corrugado flexível de seção mínima 1”, instalado internamente ao poste desde a caixa de passagem na base até o topo, e anel de borracha de proteção no furo de entrada da fiação;
- alimentação das luminárias em 2 fases (seção mínima 2,5 mm²), mais cabo de aterramento na cor verde na mesma seção das fases, subindo desde a caixa de passagem até o topo do poste, com balanceamento de cargas;
- fundações: blocos de fundação dos postes flangeados confeccionados com concreto produzido no próprio local do serviço, acompanhados de ART/TRT de projeto e execução emitida por profissional responsável, que atestem a segurança na sustentação dos postes; bases dos postes engastados conforme detalhamento fornecido pela IP Barretos Inteligente;
- aterramento conforme o ANEXO I, com resistência de terra menor ou igual a 10 ohms em qualquer época do ano;
- para praças e parques, aplicam-se ainda as disposições do item 5.3, incluindo as montagens em núcleo tipo “pétalas”, a possibilidade de postes de 6 m em fibra de vidro e o afastamento mínimo de 3 m de estruturas metálicas.

6.3. Definição e aprovação do padrão do poste

O padrão do poste exclusivo de iluminação pública deverá ser previamente submetido à análise e aprovação da IP Barretos Inteligente, considerando as características do projeto luminotécnico, altura de montagem, esforços mecânicos, braços/suportes, condições locais e demais requisitos técnicos aplicáveis.

Os postes a serem implantados em rede subterrânea exclusiva deverão ser aprovados previamente pela IP Barretos Inteligente, a fim de evitar a proliferação de modelos e padrões distintos de postes no parque municipal de iluminação pública.

A submissão deverá ser instruída, no mínimo, com: desenho ou catálogo do poste e do braço/suporte propostos; memorial de cálculo ou declaração do fabricante quanto ao esforço nominal e à compatibilidade com o carregamento previsto (luminárias, acessórios e ação do vento conforme ABNT NBR 6123); especificação do tratamento anticorrosivo/galvanização; e detalhe da fundação proposta com o respectivo registro de responsabilidade técnica.

A aprovação do padrão do poste não dispensa a aprovação do projeto de iluminação pública, nem o atendimento aos demais requisitos deste documento.

6.4. Parâmetros definidos caso a caso

Os parâmetros a seguir não são padronizados por esta diretriz e serão definidos pela IP Barretos Inteligente na análise de cada empreendimento:

- altura(s) padrão de poste por classe de via e por tipo de aplicação;
- esforço nominal mínimo exigido;
- material, dimensões, espessura de parede, conicidade e acabamento padronizados;
- tipo, projeção e ângulo padronizados de braços e suportes;
- tipo de fundação padrão (engastado ou flangeado) por aplicação e dimensões mínimas;
- espaçamento máximo entre postes, quando houver padronização;
- requisitos adicionais antifurto e antivandalismo;
- eventual admissão de postes em outros materiais (concreto, fibra de vidro, alumínio) fora das hipóteses já previstas no item 5.3.

> *Todo poste exclusivo de iluminação pública depende de aprovação prévia da IP Barretos Inteligente, nos termos do item 6.3.*

7. SISTEMA DE TELEGESTÃO – TG

7.1. Obrigatoriedade

Todo novo ponto de iluminação pública destinado à futura incorporação ao parque municipal deverá ser dotado de sistema de telegestão com acionamento e controle individuais por ponto.

O sistema de telegestão é parte integrante e indissociável do ponto de iluminação pública, e seu fornecimento, instalação, configuração e comissionamento são de responsabilidade do empreendedor, nos termos do item 2.3.

7.2. Compatibilidade e interoperabilidade com o sistema vigente

A IP Barretos Inteligente utiliza atualmente solução de telegestão M2M/NOX, com conectividade associada à operação do sistema.

Não se exige, por esta diretriz, marca comercial exclusiva. A exigência é formulada por desempenho, compatibilidade e interoperabilidade: todo equipamento de telegestão instalado deverá ser plenamente compatível, interoperável e integrável ao sistema de telegestão vigente utilizado pela IP Barretos Inteligente, operando com todas as funcionalidades previstas no item 7.4 a partir da plataforma em uso pela concessionária, sem necessidade de plataforma paralela, de operação segregada ou de intervenção adicional da concessionária.

Soluções equivalentes serão admitidas desde que o empreendedor demonstre, previamente e de forma documental, a integração plena ao sistema vigente.

7.3. Homologação prévia obrigatória

Qualquer equipamento de telegestão deverá ser previamente submetido à análise e homologação da IP Barretos Inteligente, antes da aquisição e da instalação.

Não será considerada suficiente para fins de aprovação, aceite ou recebimento:

- a mera existência de conector, soquete ou interface na luminária;
- a declaração genérica de que a luminária é “compatível com telegestão” ou “preparada para telegestão”;
- a apresentação de catálogo ou certificado que não comprove a integração efetiva ao sistema vigente;
- a comprovação de funcionamento em plataforma diversa da utilizada pela IP Barretos Inteligente.

A homologação poderá exigir ensaio de integração em campo ou em bancada, às expensas do empreendedor.

7.4. Funcionalidades mínimas

A solução deverá possibilitar, conforme aplicável ao sistema vigente:

- identificação individual de cada ponto;
- comunicação remota;
- comando liga/desliga;
- dimerização;
- monitoramento do estado operacional;
- obtenção das informações disponíveis de consumo e funcionamento;
- identificação e comunicação de falhas e alarmes;

- cadastramento do ponto;
- integração à plataforma utilizada pela IP Barretos Inteligente.

> *Protocolo de comunicação, tipo de conector ou interface, modelo de controlador, tecnologia de comunicação, versões de firmware e requisitos de cadastro na plataforma serão informados e homologados pela IP Barretos Inteligente previamente à aquisição dos equipamentos.*

7.5. Conectividade, ativação, configuração, cadastramento e licenças

Antes da aquisição e da instalação da solução de telegestão, o empreendedor deverá consultar formalmente a IP Barretos Inteligente para definição dos requisitos de:

- equipamento (controlador/telegestor e acessórios);
- conectividade;
- ativação;
- configuração;
- cadastramento dos pontos;
- licenciamento, quando aplicável;
- integração ao sistema vigente.

A responsabilidade pelo custeio mensal da conectividade após a incorporação dos pontos ao Município observará os instrumentos contratuais vigentes, não sendo atribuída automaticamente ao loteador ou empreendedor por esta diretriz.

Até o recebimento e a efetiva incorporação, os custos de aquisição, ativação, configuração, cadastramento e licenciamento necessários à implantação e ao comissionamento da solução são de responsabilidade do empreendedor, nos termos do item 2.3.

Nenhum ativo deverá ser recebido sem que as condições técnicas necessárias à sua integração ao sistema vigente tenham sido previamente solucionadas.

7.6. Garantia

A garantia mínima exigida para os equipamentos de telegestão é de 10 (dez) anos, prestada de forma solidária em nome do empreendimento, do Município de Barretos e da concessionária IP Barretos Inteligente, nos termos do item 2.7.

8. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA

As redes e pontos de iluminação pública deverão ser executados de acordo com as especificações da IP Barretos Inteligente, os requisitos do INMETRO e as normas da concessionária de distribuição e ABNT NBR vigentes.

A execução deverá seguir rigorosamente o projeto aprovado e as especificações técnicas constantes do ANEXO I deste documento. Antes do início das obras, deverá ser fornecido à fiscalização da IP Barretos Inteligente o nome do profissional responsável pelo andamento dos trabalhos, com a respectiva ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou TRT (Termo de Responsabilidade Técnica) de execução da obra.

Quando do requerimento de fiscalização e recebimento, é imprescindível o contato direto do Responsável Técnico pela execução com a fiscalização da IP Barretos Inteligente, para orientações preliminares e agendamento das visitas de fiscalização, as quais deverão ser regulares e contar sempre com a presença do Responsável Técnico.

Qualquer alteração em relação ao projeto aprovado — inclusive troca de modelo de luminária, de equipamento de telegestão, de poste, de traçado ou de potência — deverá ser previamente submetida à IP Barretos Inteligente. Alterações executadas sem aprovação prévia poderão ensejar a recusa do recebimento e a obrigação de refazimento, às expensas do empreendedor.

No ANEXO I deste documento encontram-se as especificações técnicas para projetos com rede subterrânea.

Antes do início da obra, a executora deverá verificar a localização exata de redes de água, esgoto, gás, telecomunicações e elétrica de baixa (BT) e média tensão (MT) subterrâneas existentes, no intuito de impedir que sejam feitas quaisquer escavações que possam atingir eventuais redes e provocar acidentes.

9. TESTES E COMISSIONAMENTO PARA RECEBIMENTO

O recebimento dos novos pontos de iluminação pública fica expressamente condicionado à realização e à aprovação de testes técnicos, acompanhados pela fiscalização da IP Barretos Inteligente e pelo Responsável Técnico pela execução.

Concluída a execução, a IP Barretos Inteligente deverá ser acionada para o comissionamento, mediante apresentação do projeto "as built" em sua versão final.

Para o comissionamento, o empreendimento (loteamento ou condomínio) já deverá estar energizado pela concessionária de distribuição (CPFL), de modo a permitir a vistoria noturna, com testes de campo de luminosidade para comparação com o projeto luminotécnico aprovado.

9.1. Testes elétricos e de instalação

Deverão ser comprovados, conforme aplicável ao escopo executado:

- acendimento integral dos pontos e ausência de pontos apagados, intermitentes ou com falha;
- continuidade e integridade do aterramento, com medição da resistência de terra (valor menor ou igual a 10 ohms em qualquer época do ano);
- funcionamento dos dispositivos de proteção, incluindo disjuntores e dispositivos diferenciais-residuais (DR);
- equilíbrio de fases;
- conformidade da queda de tensão com os limites estabelecidos no item 5.3;
- conformidade do executado com o projeto aprovado (posicionamento, alturas, espaçamentos, modelos e potências);
- integridade das caixas de passagem, eletrodutos, sinalização de advertência e recomposição de pavimento;
- medição luminotécnica em campo, em vistoria noturna, para comparação dos níveis obtidos com os previstos no projeto luminotécnico aprovado.

9.2. Testes do sistema de telegestão

Para os pontos com telegestão, deverão ser comprovadas, conforme aplicável:

- comunicação com o sistema;
- identificação correta do ponto;
- acionamento remoto;
- desligamento remoto;
- dimerização;
- transmissão das informações disponíveis;
- alarmes e estados operacionais;
- correto cadastramento na plataforma.

Caso o ponto não seja efetivamente integrável ao sistema vigente, o recebimento poderá ser recusado até que o empreendedor realize as adequações necessárias, às suas expensas.

9.3. Relatório de comissionamento

Os testes deverão ser consolidados em relatório de comissionamento, contendo a identificação individualizada dos pontos testados, os resultados obtidos, os equipamentos e instrumentos utilizados, a data de realização e a assinatura do Responsável Técnico pela execução.

As obras somente serão aceitas após a conclusão dos serviços, a realização dos testes de recebimento e o aceite formal por parte da IP Barretos Inteligente.

10. DOCUMENTAÇÃO PARA RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO

Para a formalização do recebimento, deverá ser entregue à IP Barretos Inteligente, em meio digital, a seguinte documentação, conforme aplicável:

- projeto aprovado;
- projeto “as built” em sua versão final;
- ART/TRT de projeto e de execução, com os respectivos comprovantes de pagamento;
- estudo luminotécnico, com relatórios de simulação e arquivos fotométricos utilizados;
- memorial descritivo;
- lista de materiais;
- fichas técnicas dos materiais e equipamentos instalados;
- certificados de conformidade (INMETRO e demais aplicáveis);
- notas fiscais das luminárias, dos equipamentos de telegestão e dos demais materiais relevantes;
- termo de recebimento e doação, devidamente assinado;
- fichas de garantia dos produtos, emitidas de forma solidária em nome do empreendimento, do Município de Barretos e da IP Barretos Inteligente, com prazos mínimos de 10 (dez) anos para luminárias e equipamentos de telegestão e de 5 (cinco) anos para a execução e os serviços (item 2.7);
- relação individualizada dos pontos implantados, com localização (endereço e/ou coordenadas), altura de montagem, modelo e potência da luminária;
- dados de identificação dos equipamentos (fabricante, modelo, número de série e demais identificadores do equipamento de telegestão);
- informações necessárias ao cadastro dos pontos de iluminação pública e da telegestão na plataforma utilizada pela IP Barretos Inteligente;
- relatórios dos testes e do comissionamento (itens 9.1 e 9.2).

A entrega das notas fiscais das luminárias permanece obrigatória, para que, se necessário, possa ser acionada a garantia do equipamento e para inclusão no sistema de controle interno da concessionária.

A documentação incompleta ou divergente do executado ensejará a suspensão do processo de recebimento até a regularização.

11. FLUXO DO PROCESSO

O processo obedece à seguinte sequência, sendo cada etapa condição para a seguinte:

Etapa	Ato	Responsável
1	Elaboração e protocolo do projeto (itens 3 e 5)	Empreendedor / Responsável Técnico
2	Consulta prévia sobre luminárias, postes exclusivos e telegestão (itens 5.6, 6.3 e 7.5)	Empreendedor, com manifestação da IP Barretos Inteligente
3	Análise e aprovação do projeto (item 4)	IP Barretos Inteligente
4	Execução da obra (item 8)	Empreendedor / Empresa executora
5	Fiscalização (item 8)	IP Barretos Inteligente
6	Testes e comissionamento (item 9)	Empreendedor, com acompanhamento da IP Barretos Inteligente
7	Recebimento e aceite formal (itens 9.3 e 10)	IP Barretos Inteligente
8	Doação e incorporação dos ativos ao Município	Empreendedor / Município
9	Operação e manutenção	IP Barretos Inteligente

Não há operação ou manutenção pela IP Barretos Inteligente antes da conclusão integral das etapas 6, 7 e 8.

12. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

As referências abaixo devem ser observadas em sua edição vigente na data de protocolo do projeto.

Referência	Objeto
ABNT NBR 5101	Iluminação viária – Procedimentos (classificação de vias, requisitos luminotécnicos)
ABNT NBR 5181	Iluminação de túneis e passagens inferiores
ABNT NBR 5410	Instalações elétricas de baixa tensão
ABNT NBR 6123	Forças devidas ao vento em edificações (postes e núcleos)
ABNT NBR 6323	Galvanização por imersão a quente
ABNT NBR 14744	Postes de aço para iluminação
ABNT NBR IEC 60529	Graus de proteção (código IP)
ABNT NBR IEC 62262	Graus de proteção contra impactos (código IK)
ABNT NBR IEC 60598-1	Luminárias – Requisitos gerais e ensaios
ABNT NBR 15129	Luminárias para iluminação pública
Demais normas citadas no item 5.6	Requisitos elétricos, drivers, compatibilidade eletromagnética
IES LM-79 / LM-80 / TM-21	Ensaios fotométricos e manutenção de fluxo luminoso
CIE 132-1999 / CIE 144-2001 / IES RP-8	Pavimentos e cálculo luminotécnico
Portaria INMETRO nº 62, de 17/02/2022	RTQ e Requisitos de Avaliação da Conformidade para luminárias de iluminação pública viária – Consolidado
Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021	Regras de prestação do serviço público de distribuição
Padrões da concessionária de distribuição (CPFL)	Padrão de entrada, medição e conexão à rede BT
Contrato de concessão da PPP de Iluminação Pública de Barretos	Obrigações, padrões de desempenho e condições de incorporação

ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PROJETOS COM REDE SUBTERRÂNEA

SUPRIMENTO DE ENERGIA: O suprimento de energia para os circuitos deve ser a partir dos pontos de entrega da concessionária de energia elétrica, conforme orientação em projeto.

Os circuitos existentes de baixa tensão da concessionária de energia elétrica operam em 220 V F/F ou 127 V F/N, e os equipamentos de iluminação pública operam em 220 V F/F. As ligações na rede da concessionária deverão ser realizadas utilizando conectores adequados ao tipo de rede e seção dos cabos.

MEDIÇÃO E REDE EXCLUSIVA: As redes exclusivas de iluminação pública (enterradas) deverão ser instaladas após a medição de energia (padrão de entrada), a ser comissionada junto à concessionária de distribuição (CPFL), devendo a conta de energia estar em nome da Prefeitura Municipal de Barretos nas obras que adotarem essa configuração.

QUADROS DE COMANDO: Para o acionamento do sistema de iluminação em praças e locais com rede subterrânea, o projeto deve prever a instalação de quadros de comando novos.

Em caso de circuitos exclusivos, os quadros de comando devem estar no padrão para recebimento de medidores, conforme obrigação do art. 22 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021. Deve ser obedecido, portanto, o padrão da concessionária de distribuição para este tipo de ligação.

Todas as proteções elétricas, inclusive disjuntores termomagnéticos, dispositivos/interruptores DR e contatoras, devem estar indicadas em planta e lista de materiais.

Deverão ser retirados e devolvidos os quadros de comando existentes que acionam os pontos de iluminação a serem retirados, conforme indicado em planta e pela fiscalização da IP Barretos Inteligente. As placas de identificação dos quadros a serem retirados também devem ser devolvidas à IP Barretos Inteligente após a sua remoção.

Os quadros de comando deverão ser montados em caixa de aço para uso ao tempo, contendo chaves magnéticas (contatores), com isolação mínima para 660 V e bobina para 220 V/60 Hz, disjuntores termomagnéticos de proteção geral de cargas e disjuntores de proteção da bobina. A capacidade de corrente deverá ser indicada em planta. As contatoras serão comandadas por relés fotoelétricos. Deverá ser instalado também no quadro de comando um dispositivo diferencial-residual (DR), tetrapolar (4 módulos) – tipo AC e corrente residual 30 mA (Ir = 30 mA), com corrente nominal de operação (In) indicada em planta. Além disso, deverá ser instalada uma chave comutadora/seletora para as opções de acionamento automático, manual e desligado. Deverá ser instalado no interior dos quadros de comando um espelho de policarbonato removível transparente com adesivo de alerta de risco de morte, para segurança contra choques elétricos de pessoas que porventura consigam acessar o interior do quadro.

Também deverá ser identificado cada quadro de comando com marcadores, de acordo com a numeração dos circuitos indicados no projeto.

Os quadros de comando deverão ser montados conforme esquema de referência fornecido pela IP Barretos Inteligente, sendo que as especificações de capacidade de corrente dos componentes elétricos dos quadros deverão ser indicadas em planta.

Na descida do quadro de comando deverá ser utilizada tubulação de aço galvanizado de seção indicada em planta, fixada ao poste por meio de abraçadeiras.

Os quadros de comando e as caixas de passagem deverão seguir as diretrizes da concessionária de distribuição e da IP Barretos Inteligente e ser devidamente aterrados conforme o item ATERRAMENTOS deste anexo, sem utilização de componentes de cobre nu.

CONDUTORES: Fica expressamente vedado o uso de cabos de cobre nas redes de distribuição dos circuitos de iluminação pública. Para o circuito de distribuição deverão ser utilizados cabos de alumínio com isolação para 1 kV (0,6/1 kV), próprios para rede subterrânea de energia, com seção dimensionada em projeto conforme a ABNT NBR 5410 e conexões realizadas com conectores apropriados para condutores de alumínio. Para as ligações dos pontos de iluminação (fiação interna ao poste) deverão ser utilizados condutores singelos flexíveis, com cobertura antichama, PVC 70 °C, na seção mínima de 2,5 mm² (em três vias), com isolação para 1.000 V. Para os condutores no interior dos braços de iluminação viária deverão ser utilizados condutores singelos flexíveis, com cobertura antichama, PVC 70 °C, na seção mínima de 1,5 mm² (em três vias), com isolação para 1.000 V.

LUMINÁRIAS: As luminárias a serem utilizadas deverão ser de tecnologia LED, em conformidade com as especificações técnicas apresentadas no item 5.6 deste documento. Cada luminária deverá ter um adesivo indicando sua potência (ex.: 100), de modo que possa ser visto por uma pessoa do solo sem dificuldades.

CAIXAS DE PASSAGEM: Para os circuitos subterrâneos deverão ser utilizadas caixas de passagem de concreto armado, sem fundo, instaladas 30 cm abaixo do nível do solo, devido ao vandalismo.

O fundo das caixas de passagem deverá ser preenchido com 20 cm de brita e areia média, para possibilitar a drenagem da caixa.

Após o fechamento das caixas de passagem, estas deverão ter as suas tampas lacradas e concretadas, no intuito de inibir furtos e vandalismo.

POSTES METÁLICOS: Os postes metálicos deverão ser de aço carbono, fornecidos de acordo com as ABNT NBR 14744, 6123 e 6323, padrão IP Barretos Inteligente, demais normas vigentes, devendo suportar o carregamento da luminária e seus acessórios.

Os postes devem possuir placa de identificação do fabricante e janela de inspeção para instalação de dispositivo DR, em altura tal que dificulte o máximo possível o furto e o vandalismo. Para postes de até 10 metros, é facultada a utilização do núcleo para dispositivo DR em separado, como alternativa à janela de inspeção.

Os blocos de fundação dos postes flangeados deverão ser confeccionados com concreto produzido no próprio local do serviço, acompanhados da respectiva ART de projeto e execução emitida por engenheiro civil responsável técnico, ou TRT de projeto e execução do técnico responsável, que atestem a segurança na sustentação dos postes. Já as bases dos postes engastados deverão ser confeccionadas com tubulação em concreto, tubulação em PVC, areia grossa e concreto, também produzido no próprio local do serviço. Os detalhes de construção das bases para postes engastados podem ser obtidos junto à IP Barretos Inteligente.

Também deverá ser instalado internamente ao poste, desde a caixa de passagem na base até o topo, eletroduto de PEAD corrugado flexível de seção mínima 1”, promovendo proteção suplementar aos cabos. Da mesma forma, o furo para entrada da fiação deverá ser protegido por um anel de borracha, protegendo os cabos contra danos devido ao atrito com as arestas do furo do poste.

Nos postes, a alimentação das luminárias deve ser em 2 fases (seção mínima 2,5 mm²), mais cabo de aterramento na cor verde na mesma seção das fases, subindo desde a caixa de passagem até o topo do poste.

Deve ser realizado o balanceamento de cargas através da seleção das fases que sobem nos postes.

ELETRODUTOS: Para a distribuição geral dos circuitos, o projeto deve prever a utilização de eletroduto de PEAD corrugado flexível, tipo Kanaflex, ao longo do trecho, e eletroduto de aço galvanizado pesado para realização das travessias de vias carroçáveis.

Nos trechos de travessia onde houver eletroduto de aço, deverá ser instalado outro eletroduto de reserva com o mesmo diâmetro. Nas extremidades do eletroduto reserva deverão ser instalados tampões apropriados para proteção contra entrada de líquido, terra e entulho.

Nas interligações entre rede de distribuição e pontos de iluminação, ou seja, entre caixa de passagem e poste, deverá ser utilizado eletroduto de PEAD corrugado flexível de seção mínima 1", que se estenderá até o topo do poste.

Todos os furos para passagens de tubulações em alvenarias ou painéis deverão ser devidamente calafetados para impedir a passagem de roedores e outros.

NÚCLEO PARA SUPORTE DO DISPOSITIVO / INTERRUPTOR DR: Como alternativa à utilização de janela de inspeção nos postes, poderá ser prevista a instalação, junto aos postes indicados em projeto, de um núcleo especial fabricado em aço carbono galvanizado a fogo, que será utilizado para instalação do dispositivo interruptor diferencial-residual (DR). Este núcleo será instalado no topo dos postes de 4 m, 6 m, 8 m e 10 m, entre o poste e a luminária (ou entre poste e núcleo para luminárias montadas em configuração tipo pétalas); além disso, deverá conter uma janela de inspeção, com tampa fixada por parafusos Allen, para disponibilizar acesso ao DR em caso de manutenção.

A fixação deste núcleo se dará utilizando pelo menos 6 (seis) parafusos, distribuídos em ângulos de 120°, para manter o núcleo especial firmemente unido ao poste.

Os núcleos especiais deverão ser fornecidos de acordo com as ABNT NBR 6123 e 6323, demais normas vigentes, devendo suportar o carregamento da luminária e seus acessórios. Também não devem possuir rebarbas que possam causar danos aos cabos e ferimentos a quem os manuseie.

A janela de inspeção e o trilho de fixação dentro do núcleo especial deverão ser fabricados de modo que seja facilitado o manuseio do dispositivo DR na sua colocação e retirada, quando houver manutenção. O trilho de fixação também deverá ser instalado de forma que o dispositivo DR permaneça o mais internamente possível dentro do núcleo especial e o mais longe possível da janela de inspeção, impedindo que eventuais gotas de água, devido à chuva, possam pingar sobre o dispositivo DR a partir de eventuais frestas da tampa da janela de inspeção.

Deverá haver uma lâmina de borracha, com pelo menos 3 mm de espessura, fixada na tampa da janela de inspeção, para impedir a entrada de água da chuva dentro do núcleo, protegendo o DR. Também é exigida a utilização de arruelas plásticas de retenção (nylon, PVC etc.) nos parafusos Allen da tampa da janela de inspeção, de forma que se evite a queda e o extravio dos parafusos durante as manutenções. Estas arruelas devem segurar o parafuso junto à tampa, impedindo a sua queda, e sua espessura deve ser no máximo de 0,5 mm.

Para os postes acima de 10 m, a instalação do dispositivo DR será no interior do próprio poste, através da abertura para a janela de inspeção.

DISPOSITIVO INTERRUPTOR DIFERENCIAL-RESIDUAL (DR): No interior do núcleo especial descrito no item anterior, ou nas janelas de inspeção, deverá ser instalado um dispositivo interruptor diferencial-residual (DR) bipolar tipo AC, de corrente residual 30 mA (Ir = 30 mA) e corrente nominal de 25 A (In = 25 A), de forma a proteger cada poste de iluminação contra correntes de fuga e eventuais acidentes com choque elétrico.

REDE SUBTERRÂNEA: Para a distribuição geral dos circuitos, o projeto deve prever a utilização de cabos instalados em eletroduto PEAD corrugado flexível (tipo Kanaflex), enterrado em berço de areia, ao longo do trecho e eletroduto de aço galvanizado pesado para realização das travessias de vias, quando houver.

O padrão para a execução da rede subterrânea é o de duto enterrado em berço de areia, com proteção mecânica por areia e placas de concreto 30 x 30 cm dispostas sobre o duto ao longo de todo o trecho.

Nos passeios e locais sem pavimentação, os eletrodutos deverão ser lançados a uma profundidade mínima de 0,6 metro abaixo do nível do solo nas valas a serem abertas, sendo que estas deverão possuir largura mínima de 0,3 metro, devendo ser assentados e recobertos com areia média (berço de areia), com instalação das placas de concreto 30 x 30 cm sobre a camada de areia; em seguida, deverá ser reaterrado com o solo escavado, compactando em seguida.

Nos passeios e locais com pavimentação diversa, inclusive nas travessias em paralelepípedo, os eletrodutos deverão ser lançados a uma profundidade mínima de 0,6 metro abaixo do nível do solo nas valas a serem abertas, sendo que estas deverão possuir largura mínima de 0,3 metro, devendo ser assentados e recobertos com areia média (berço de areia), com instalação das placas de concreto 30 x 30 cm sobre a camada de areia; após a compactação, deverá ser recomposto com brita graduada (15 cm), lastro de concreto (20 cm) e o pavimento original.

Nas travessias asfaltadas, os eletrodutos a serem instalados deverão ser de aço galvanizado. Estes devem ser lançados a uma profundidade mínima de 0,6 metro abaixo do nível do solo nas valas a serem abertas, sendo que estas deverão possuir largura mínima de 0,3 metro, devendo ser assentados e recobertos com areia média (berço de areia), com instalação das placas de concreto 30 x 30 cm sobre a camada de areia; após a compactação, deverá ser recomposto com brita graduada (15 cm), lastro de concreto (20 cm) e CBUQ (10 cm).

É obrigatória a instalação de fita de sinalização (advertência), indicando o risco de choque elétrico, posicionada a 10 cm da camada final do solo.

Em locais com recorrência de furtos e vandalismo, e a critério da fiscalização da IP Barretos Inteligente, as placas de concreto podem ser substituídas por um envelope de concreto, aumentando a proteção dos condutores. Também a critério da fiscalização da IP Barretos Inteligente, pode ser solicitado o lançamento dos condutores através do modo “diretamente enterrado” e o preenchimento da caixa de passagem com areia, dificultando o furto. Outros métodos de mitigação de furtos e vandalismo podem ser adotados a qualquer tempo pela IP Barretos Inteligente, estando passíveis de serem solicitados nas obras a serem recebidas.

Nos locais onde as valas forem abertas, o pavimento deverá ser recomposto de acordo com o original. Nas interligações entre rede de distribuição e pontos de iluminação, ou seja, entre caixa de passagem e poste, será utilizado eletroduto de PEAD flexível.

Notas: Nos trechos onde houver duto de aço galvanizado, deverá ser instalado outro duto de reserva com o mesmo diâmetro. Nas extremidades do eletroduto reserva deverão ser instalados tampões apropriados para proteção contra entrada de líquido, terra e entulho. Cada circuito deverá ser identificado com marcadores, de acordo com a numeração indicada no projeto, em todas as caixas de passagem.

Todos os furos para passagens de tubulações em caixas ou painéis deverão ser devidamente calafetados para impedir a passagem de roedores e outros.

LIGAÇÕES ELÉTRICAS: As emendas e derivações de condutores deverão ser realizadas somente nas caixas de passagem e isoladas com fita de autofusão, em duas camadas, e revestidas com fita isolante comum.

Deverá ser observado o equilíbrio de fases na ligação dos pontos de iluminação.

LIGAÇÕES EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO: Nas situações em que a iluminação for instalada em rede de distribuição aérea ou compartilhada, o projeto e a execução deverão seguir rigorosamente as normas da concessionária de distribuição (CPFL) para a rede de distribuição, e as normas da IP Barretos Inteligente para o kit de iluminação (braço, luminária e equipamento de telegestão).

ATERRAMENTOS: Os quadros de comando, os eletrodutos, os postes, as luminárias, os projetores e demais componentes metálicos que não devem sofrer condução de corrente elétrica deverão ser aterrados nas caixas de passagem através de condutor singelo e haste de aterramento individual (aterramento ponto a ponto). Devem ser respeitadas as orientações de aterramento das luminárias LED dadas pelo fabricante. Para circuitos na rede de baixa tensão da distribuidora de energia elétrica, onde não há aterramento, deverão também ser preconizadas as orientações do fabricante da luminária quanto à proteção do equipamento.

A haste de aterramento deverá ser Ø 15 x 3.000 mm, em aço cobreado ou outro material compatível com o condutor de aterramento adotado, conforme a ABNT NBR 5410. Deverão ser usados conectores de aperto mecânico compatíveis com os materiais da haste e do condutor (bimetálicos, quando o condutor for de alumínio) para conexão da haste de aterramento aos condutores de proteção, sendo um conector por condutor. O condutor de aterramento dos circuitos, inclusive luminárias e quadros de comando, deverá ser cabo singelo flexível, com cobertura antichama, PVC 70 °C, com isolação mínima para 1.000 V, na cor verde, de seção igual ou superior à seção do maior condutor fase dos circuitos.

Fica vedada a utilização de cobre nu no sistema de aterramento. Os condutores de aterramento dos postes de iluminação e dos eletrodutos de descida dos quadros de comando deverão ser isolados, em alumínio ou outro material compatível com a haste de aterramento, com seção dimensionada conforme a ABNT NBR 5410.

A resistência de terra, nos diversos pontos da instalação, deverá ser menor ou igual a 10 ohms em qualquer época do ano.